

自适应练习：一次函数与几何综合（面积分割）

一次函数与几何综合（面积分割）

难度默认：E档 适用：九年级一次函数复习

练习说明

本练习围绕"直线分割三角形面积求解析式"这一核心题型展开。所有题目都遵循同一套路：

1. 求一次函数与坐标轴的交点坐标；
2. 利用面积比转化为坐标分量之比；
3. 求得分点坐标，进而确定分割直线的斜率；
4. 分两种情形讨论，注意分点在线段上的范围约束。

每道题都配有分步提示和详细解答，请先独立思考，遇到困难再参考提示。完成全部题目后填写自评表。

核心转化链：面积比 $\rightarrow$ 高之比（坐标分量之比） $\rightarrow$ 分点参数 $\rightarrow$ 斜率

第1题（基础巩固）

已知直线 $y = 2x + 6$ 与 x 轴交于点 A ，与 y 轴交于点 B 。直线 l 经过原点 O ，与线段 AB 交于点 C ，且把 $\triangle AOB$ 的面积分为 $1:2$ 的两部分。求直线 l 的解析式。

▶ 分步提示

▶ 解答步骤

第2题（对称巧解）

已知直线 $y = -x + 4$ 与 x 轴交于点 A ，与 y 轴交于点 B 。直线 l 经过原点 O ，与线段 AB 交于点 C ，把 $\triangle AOB$ 的面积分为 $1:1$ 的两部分（即等分）。求直线 l 的解析式。

► 分步提示

► 解答步骤

第3题（变式提升）

已知直线 $y = \frac{1}{2}x + 2$ 与 x 轴交于点 A ，与 y 轴交于点 B 。直线 l 经过点 $P(0, 1)$ ，与线段 AB 交于点 C ，且 $\triangle APC$ 与 $\triangle BPC$ 的面积比为 $3:1$ 。求直线 l 的解析式。

► 分步提示

► 解答步骤

答案速查

题号	答案
第1题	$y = -x$ 或 $y = -4x$
第2题	$y = x$
第3题	$y = -\frac{1}{2}x + 1$ 或 $y = \frac{1}{6}x + 1$

自评表

完成全部练习后，请如实填写以下自评表。

题号	独立完成?	用时	主要困难	是否查看提示
第1题				
第2题				
第3题				

自评标准：

- A档：3题全部独立完成，过程规范，无遗漏情形。
- B档：独立完成2题以上，或有少量计算错误。
- C档：在提示帮助下完成大部分题目。
- D档：需要查看解答才能完成。
- E档：对解题思路有基本了解，但独立完成有较大困难。

学习交接

通过本练习，你应掌握以下内容：

- 题型识别：看到"直线分割三角形面积"立即想到：面积比 → 坐标比 → 分点 → 斜率。
- 分类讨论：面积比有两种分配方向，务必分别讨论。
- 范围约束：分点必须在线段上，解出的参数要检验范围。
- 对称性利用： $|OA| = |OB|$ 时可以大幅简化计算。

下一阶段预告：

- 分割直线不再过 y 轴上的定点，而是过一般位置的定点——需要更灵活地选择"底和高"的组合。
- 面积比从直接给定变为间接给出（如一个三角形面积是另一个的2倍少2等）。
- 综合压轴题中，面积分割往往与动点问题结合出现。

常见障碍自查：

障碍表现	对应能力	建议
不会求直线与坐标轴交点	基础运算	复习：令 $x = 0$ 求 y 轴交点，令 $y = 0$ 求 x 轴交点
面积比不会转化为坐标关系	核心转化	重做第1题，反复默写转化链
漏掉两种情形	分类讨论	养成习惯：看到"比"字就想到两种方向
忘记检验参数范围	严谨性	每道题的最后一步都问自己" t 在范围内吗？"
过程不简洁	优化意识	做第2题后总结：对称性如何帮你走捷径